

항공사진 RSM 채널 캘리브레이션 논문 재현 보고

대상 논문: Moon, H.-J.; Cho, N.-W. Training-Free Lightweight Transfer Learning for Land Cover Segmentation Using Multispectral Calibration. *Remote Sensing* 2026, 18, 205. <https://doi.org/10.3390/rs18020205>
작성: 이지안 (동아대학교 AI학과) · 2026.09.21 · 코드: <https://github.com/dlwldks/rsm-calib>

1. 논문 개요와 키워드

사전학습된 토지피복 분할 모델의 가중치를 재학습하지 않고, 입력 정규화에 쓰는 RGB 채널별 평균과 표준편차 6개 값만 조정해 다른 지역·센서 영상에서 성능을 높이는 방법을 제안한 논문이다. 최적값 탐색에는 반응표면법(RSM)을 사용한다.

항목	내용
키워드	land cover segmentation; lightweight transfer learning; class-wise spectral calibration; response surface methodology; domain generalization; decision fusion
분야	원격탐사 영상의 토지피복 시맨틱 분할, 도메인 적응(전이학습)
데이터	프랑스 IGN FLAIR 항공 영상, 한국 AI-HUB UAV·항공 영상
모델	U-Net (ResNet34), U-Net (MiT-B5), AI-HUB U-Net
주요 보고 수치	실험 E1 침엽수 IoU 13.57% → 81.43% (+67.86%p), 라벨 타일 30~150장 사용, 전체 학습 대비 연산 자원 4000배 이상 절감

선행 연구(논문 표 1, 20편)는 단순 전이학습(sTL), 벤치마킹(BM), 도메인 적응(DA), 방법론 개발(MTH)의 네 범주로 분류되어 있으며, 대부분 이미지 단위 분류(CLS)·탐지(DET) 연구이고 픽셀 단위 분할(SEG) 연구는 [31], [32] 두 편이다.

2. 데이터셋 구조

2.1 FLAIR (프랑스 IGN)

항목	값
패치 크기	512 × 512 픽셀, uint8
해상도(GSD)	0.20 m
밴드	5개 — R, G, B, NIR, Elevation (본 재현은 앞 3개 RGB만 사용)
규모	77,412 패치 (학습용 218,400 패치)
좌표계	EPSG:2154
클래스	마스크 값 1~19

toy 데이터 폴더 구조는 다음과 같다. D번호는 프랑스 행정구역(département) 단위 도메인, Z 폴더는 촬영 존이다.

flair_1_toy_dataset/ flair_1_toy_aerial_train/D004_2021/Z1_UA/img/IMG_000717.tif flair_1_toy_labels_train/D004_2021/Z1_UA/msk/MSK_000717.tif
--

논문의 도메인 간 전이 실험(E4, E5)에 쓰인 두 도메인은 다음과 같다.

도메인	위치	기후	경관
D004	남부 (43.7578°N, 5.7481°E)	지중해성	농지·관목·숲 혼재
D067	북동부 (48.6560°N, 7.7656°E)	습윤대륙성	도시·산업·농업 평지

toy 데이터 20타일에서 집계한 마스크 값 분포 일부는 다음과 같다. 15 clear cut, 16 mixed, 17 ligneous, 19 other는 사용한 모델의 학습에서 비활성화되어 있어 평가에서 제외했다.

값	클래스	비율	값	클래스	비율
1	building	5.35%	7	deciduous	17.20%
4	bare soil	17.29%	8	brushwood	9.71%
6	coniferous	15.29%	10	herbaceous	10.68%

2.2 AI-HUB (한국)

항목	UAV	항공
해상도(GSD)	0.12 m	0.25 m
패치 수	900	45,000
밴드	RGB 3개	RGB 3개
좌표계	EPSG:5186	EPSG:5186
클래스	12개	12개

2.3 클래스 매핑

FLAIR는 표면 재질 기준의 토지피복(LC) 체계이고, AI-HUB는 법적·기능적 용도 기준의 토지이용(LU)이 섞인 체계다. 논문은 물리적 성질로 정의된 5개 클래스만 1:1 대응으로 보고 실험 E1에 사용했다.

구분	클래스	사유
1:1 매핑	건물, 온실, 활엽수, 침엽수, 수체	물리적 성질로 정의되어 분광 특성이 일관됨
제외	도로, 주차장, 나대지	용도 기준이라 물리적 재질이 섞임

제외	논, 발	계절에 따라 물·식생·맨땅으로 변함
----	------	---------------------

3. 모델

모델	구조	출처	논문에서의 역할
FLAIR U-Net (ResNet34)	U-Net + ResNet34 인코더	IGN	최적값을 탐색하는 기준 모델 (E1, E2, E4, E5)
FLAIR U-Net (MiT-B5)	U-Net + Mix Transformer 인코더	IGN	ResNet34에서 찾은 값을 그대로 적용하는 대상 (E4, E5)
AI-HUB U-Net	U-Net	AI-HUB	한국 모델에서의 적용 확인 (E3a, E3b)

본 재현에는 IGNF가 공개한 **FLAIR-INC_rgb_15cl_resnet34-unet** 가중치를 사용했다. segmentation_models_pytorch의 U-Net(ResNet34)에 가중치 278/278개가 매칭되었고, 출력은 19채널이다. 모델 카드에 명시된 학습 시 정규화 값은 평균 105.08, 110.87, 101.82, 표준편차 52.17, 45.38, 44이다.

4. 방법론과 알고리즘

4.1 조정 대상

정규화된 입력 = (픽셀값 - mean) / std $\theta = (R_mean, G_mean, B_mean, R_std, G_std, B_std)$ 6개 값
--

4.2 반응표면법

6개 값을 독립변수, 대상 클래스의 IoU를 종속변수로 하는 2차 다항 회귀식을 적합한다. 계수는 상수 1개, 1차항 6개, 제곱·교차항 21개로 28개이며, 최소 28회의 추론이 필요하다. 적합한 식을 미분해 기울기가 0인 정상점을 최적점으로 사용한다. 논문은 토지피복이 자연현상이라 반응면이 매끄럽고 단봉(봉우리 하나)인 볼록 형태라는 가정을 근거로 든다.

4.3 알고리즘 단계

단계	내용
1. 클래스 매핑	두 데이터셋의 라벨 체계를 맞춤
2. 대상 타일 선정	대상 클래스가 있는 타일만 최적화에 사용
3. 1단계 탐색	기준값 주변을 넓게 약 30회 추론
4. 2차 회귀 적합	(6개 값, IoU) 쌍에 2차식 적합
5. 정상점 계산	편미분 연립방정식으로 기울기 0인 점 계산
6. 2단계 탐색	정상점 주변을 좁게 10~20회 추가 추론, 수렴 조건 확인
7. 결정 융합	클래스별 최적 결과를 픽셀 단위로 합침. IoU 개선폭이 큰 클래스를 우선함

4.4 비례 전이

한 지역(B)에서 찾은 최적값의 기준값 대비 비율을 다른 지역(A)의 기준값에 곱해 재탐색 없이 적용한다.

$\theta(A, \text{예측}) = \theta(A, \text{기본}) \times \theta(B, \text{최적}) / \theta(B, \text{기본})$
--

5. 구현 범위와 논문 대비 차이

5.1 구현 범위

논문 항목	구현 여부	내용
3.1 데이터셋·모델	일부	FLAIR 데이터와 ResNet34 모델만 사용. AI-HUB, MiT-B5 미사용
3.2 평가 지표	일부	IoU만 계산 (Accuracy, F1, Precision, Recall 미구현)
3.3 하이퍼파라미터 최적화	구현	2차 회귀, R ² ·Adj.R ² ·F·p값, 정상점 계산, 2단계 탐색
3.4 실험 설계	일부	대상 타일 선정 구현. JSD 계산 미구현. 실험은 E2 조건만 실행
3.5 클래스 매핑	미구현	FLAIR 내부 라벨맵만 사용
4.1 결정 융합	구현	다중 클래스, IoU 개선폭 우선 순서
4.2 비례 전이	구현, 미실행	transfer 명령 구현. D004·D067 데이터가 없어 미실행
아키텍처 간 적용	구현, 미실행	apply 명령 구현. RGB MiT-B5 가중치 미확보

5.2 실행 모드

논문 방식을 그대로 따르는 모드와, 검증을 위해 변경한 모드를 둘 다 구현했다.

항목	논문 모드 (--paper-mode)	변경 모드 (기본)
정상점 처리	종류와 관계없이 그대로 다음 탐색 중심으로 사용	극대점이 아니면 범위 내 곡면 최댓값을 사용
종류 조건	$\epsilon_1 \leq \epsilon_stop$ 또는 $\epsilon_2 \leq \epsilon_stop$	두 조건 모두 만족
평가 타일	대상 타일 전체로 탐색하고 평가	대상 타일을 calib 70% / test 30%로 분리

5.3 논문이 명시하지 않아 해석한 부분

항목	논문 기술	본 재현의 처리
탐색 폭 adj	$adj_o \approx 0.5$, 이후 0.1~0.2 (단위 미기재)	기준값 대비 비율로 해석: 1단계 ±10%, 2단계 ±3%

기준선	"영상별(image-wise) RGB 평균과 표준편차"	세 가지로 실행: 대상 타일 전체 통계(pooled), 타일별 통계(per-tile), 모델 카드 권장값(given)
-----	--------------------------------	---

6. 재현 환경

항목	값
데이터	FLAIR #1 toy dataset, 파일 번호순 앞 60타일 (--limit 60)
대상 클래스	침엽수 (마스크 값 6 → 모델 인덱스 5), 대상 타일 22개
모델	FLAIR-INC_rgb_15cl_resnet34-unet, 입력 RGB 3채널, 출력 19채널
탐색 설정	1단계 30회(Latin hypercube), 2단계 회당 6회, 최대 40회, seed 0
소프트웨어	Python 3.12, torch 2.5.1+cpu, segmentation_models_pytorch
하드웨어	CPU [___], 실행 시간 [___]

논문 E2는 FLAIR toy 50타일 중 라벨 오류 3개를 제외한 47타일을 사용했다. 본 재현의 타일 집합은 논문과 다르므로 아래 수치를 논문 수치와 직접 성능 비교하지 않는다.

7. 결과

7.1 실행 목록

실행	모드	기준선	평가 타일
A	변경 모드	pooled	calib 15 / test 7
B	논문 모드	pooled	대상 타일 22
C	논문 모드	per-tile	대상 타일 22
D	논문 모드	given (모델 카드 권장값)	대상 타일 22

B와 C는 탐색 시작점이 같아 탐색 과정과 최적값이 동일하며, 비교 대상인 기준선만 다르다.

7.2 침엽수 IoU (%)

실행	평가 범위	기준선	최적값 적용	결정 융합
A	calib 15타일	16.02	31.74	32.39
A	test 7타일	22.44	58.52	58.45
A	전체 60타일	17.34	36.40	35.80
B	대상 22타일	21.58	40.89	41.19
B	전체 60타일	24.61	35.68	35.09
C	대상 22타일	14.14	40.89	40.90
C	전체 60타일	13.73	35.68	35.30
D	대상 22타일	24.59	37.19	38.62
D	전체 60타일	23.93	35.70	36.86

B·C·D의 "대상 22타일" 기준선은 탐색 로그 값(21.58, 14.14, 24.59)이고, 표의 전체 60타일 기준선은 60타일 통계로 계산한 값이다. B의 대상 타일 표 기준선은 25.69로 탐색 로그와 계산 범위가 다르다.

7.3 전체 mIoU (% , 60타일)

실행	기준선	최적값 적용	결정 융합
A	51.26	46.13	52.35
B	50.62	45.50	51.06
C	46.73	45.50	48.25
D	55.93	45.01	56.77

최적값만 적용하면 다른 클래스의 IoU가 떨어졌다. 실행 A에서 수영장 48.69 → 26.22, 눈 65.99 → 16.01, 실행 D에서 농경기 66.06 → 36.37, 눈 70.71 → 41.07이다.

7.4 반응면 통계와 정상점

실행	R²	Adj.R²	p값	정상점 종류	정상점 예측 IoU	정상점 실제 IoU	최고 IoU (출처)
A	0.947	0.828	2.8×10^{-4}	안장점	45.04 / 48.46	17.23 / 17.53	31.74 (10번째 1단계 샘플)
B·C	0.995	0.980	1.7×10^{-7}	안장점	9.20	5.63	40.89 (10번째 1단계 샘플)
D	0.992	0.969	1.1×10^{-6}	안장점	31.04	27.76	37.19 (27번째 1단계 샘플)

A는 2단계를 두 번 수행해 정상점 값이 두 개다. B·C·D는 논문 종료 조건(OR)에 따라 2단계 한 번 후 종료되었다(37회).

7.5 최적값의 기준값 대비 비율

실행	R_mean	G_mean	B_mean	R_std	G_std	B_std
A, B, C	0.9044	1.0718	1.0955	1.0468	1.0953	1.0823
D	1.0114	1.0929	0.9188	0.9676	1.0397	0.9896

A와 B·C는 시작점은 다르지만 같은 시드의 같은 상대 위치 샘플이 최고값이 되어 비율이 같다. 논문은 모든 실험에서 R ↓ G ↑ B ↓ 패턴이 나왔다고 보고했다.

7.6 재현된 것

--	--

항목	결과
기준선 저하	per-tile 기준선에서 침엽수 IoU 13.73%로 논문 E2 기준선 13.36%와 비슷함
보정 후 개선	모든 실행에서 기준선 대비 침엽수 IoU 상승
탐색 외 타일에서의 개선	실행 A의 test 7타일에서 22.44 → 58.52
결정 융합의 필요성	최적값만 적용하면 mIoU 하락, 융합 시 모든 실행에서 기준선보다 mIoU 상승
통계 기준	Adj.R ² 0.828~0.980, p값 < 0.001로 논문이 제시한 범위 충족

7.7 재현되지 않은 것

항목	결과
볼록 단봉 반응면	세 가지 탐색 모두 정상점이 안정점
정상점의 최적성	정상점 실제 IoU가 모든 실행에서 최고값보다 낮음. 실행 B·C는 기준선보다도 낮음 (21.58 → 5.63)
RSM 예측 정확도	예측과 실제 차이 3.3~30.9%p
최고값의 출처	모든 실행에서 1단계 무작위 샘플
R ↓ G ↑ B ↓ 패턴	G ↑ 만 일관됨. R, B는 시작점에 따라 방향이 달라짐

8. 기준선 정의 비교

같은 탐색 결과를 서로 다른 기준선과 비교하면 개선폭이 달라진다.

기준선	침엽수 기준 IoU (60타일)	융합 후	개선폭	전체 mIoU (기준선)
per-tile	13.73	35.30	+21.57	46.73
pooled	24.61	35.09	+10.48	50.62
given (모델 카드 권장값)	23.93	36.86	+12.93	55.93
논문 E2 기준선	13.36	75.24 (최적)	+61.88	—

항목	결과
논문 기준선의 해석	per-tile 기준선이 논문 E2 기준선과 0.37%p 차이로 가장 가까움
기준선에 따른 개선폭 차이	같은 탐색 결과에서 개선폭이 +10.48 ~ +21.57%p로 달라짐
모델 카드 권장값 기준선	침엽수 23.93%로 pooled와 비슷함. 권장값 정규화만으로 침엽수 IoU가 크게 회복되지는 않음
다른 클래스 포함 성능	권장값 기준선의 전체 mIoU가 55.93%로 가장 높음

9. 이번 재현의 한계

항목	내용
데이터 규모	toy 데이터 60타일, 대상 타일 22개
클래스	침엽수 한 클래스만 최적화
반복	seed 0 한 번만 실행
테스트 타일	calib/test 분리는 실행 A에서만 했고 test 타일은 7개
논문 모드 평가	실행 B·C·D는 탐색에 쓴 타일로 평가
탐색 범위	실행 A·B·C 최적값 비율이 ±10% 경계에 근접. 범위 밖에 더 나은 값이 있을 수 있음
미실행 실험	E1·E3 (AI-HUB), E4·E5 (D004·D067 전이), MiT-B5 적용

10. 논문의 한계와 응용 방향

10.1 논문이 밝힌 한계

항목	내용
반응면 불안정	기준 성능이 낮은 경우 반응이 불규칙함 (E2 Adj.R ² 0.706, E3b 0.771)
라벨 품질	가로수 주변 도로·주차장이 정답에서 "기타"로 처리되어 개선이 제한됨 (E3a +1.79%p)
해상도 의존	12 cm UAV가 25 cm 항공보다 보정 효과가 큼

10.2 검토에서 확인된 문제

항목	내용
평가 방식	최적값 탐색과 결과 보고가 같은 타일에서 이루어지고 별도 테스트셋 검증이 없음
다른 클래스 성능 하락	E4 농경지 -19.74%p, E1 활엽수는 공식 성능 대비 -15%p
결론의 범위	입력 정규화 값에 대한 IoU 반응 관찰에서 CNN 가중치 공간의 구조(매니폴드)까지 결론을 확장함
비용 비교	비교 대상 연구의 과제, 클래스 수, 데이터가 서로 다름
타깃 라벨 사용	타깃 지역 정답 라벨 30~150장을 최적화에 사용함

10.3 응용 방향

방향	내용
평가 프로토콜 정비	모델 카드 권장값 기준선과 calib/test 분리를 적용해 RSM 탐색 자체의 기여분을 분리

탐색 방법 비교	베이지안 최적화, CMA-ES 등과 추론 횟수 대비 성능 비교
도메인 갭과 효과의 관계	JSD로 도메인 차이를 측정하고 여러 도메인 쌍에서 개선폭과의 관계 확인
한국 데이터 적용	AI-HUB 데이터로 E1 조건 재현

10.4 다음 실험

순서	내용
1	모델 카드 권장값 기준선 + calib/test 분리 (변경 모드, --base-mode given)
2	탐색 범위 확대 (--rel-broad 0.25)
3	시드 반복 (--seed 1, 2)으로 최고점과 비율 패턴의 변동 확인
4	FLAIR 전체 데이터에서 D004·D067을 받아 비례 전이(E4, E5) 실행